Завдання №7. Структури (4б). Термін здачі:

Завдання №7. Структури.

1. Задано інформацію про n футбольних клубів (назва, рік заснування, і місто, яке вони представляють). Посортувати дані за назвою і вивести на екран. Вивести інформацію про найстаріший футбольний клуб.

2. Відомі дані про працівників фірми (прізвище, зарплатня і стать). Визначити прізвище чоловіка з найбільшою зарплатнею (вважати, що він єдиний). Посортувати дані в алфавітному порядку за прізвищем і вивести на екран.

3. У записнику вказані прізвища і номера телефонів n людей. Визначити, чи є в записнику телефон деякої людини, і якщо є, вивести номер цього телефону. Визначити, чи є в записнику інформація про людину з заданим номером телефону, і якщо є, вивести прізвище цієї людини.

4. Відомі бали, набрані кожним з n спортсменів-п’ятиборців у кожному з п’яти видів спорту. Визначити прізвище переможця змагань.

5. Відомі дані про працівників фірми (прізвище, вік і відношення до військової служби). Надрукувати прізвища всіх військовозобов’язаних працівників. Визначити прізвище найстаршого чоловіка серед військовозобов’язаних.

6. Задано інформацію про чисельність населення і площу n країн. Визначити максимальну густоту населення у кожній країні. Вивести назву країни з найменшою густотою населення.

7. Відомо ріст кожного учня класу. Визначити прізвища найвищого і найнижчого учнів у класі. Вивести прізвища всіх учнів у порядку зростання їх росту.

8. Відома вартість кожного з n найменувань товару (назва, кількість гривень і копійок). Визначити найдорожчий товар у списку. Посортувати список у алфавітному порядку.

9. Задано інформацію про n автомобілей (модель, вартість, максимальна швидкість). Вивести назви автомобілів, у яких максимальна швидкість перевищує 180 км за годину. Знайти найдешевший серед найшвидших автомобілів.

10. Задано інформацію про події (рік, місяць, число). Вивести всі події, що відбулися у заданому році. Посортувати події в хронологічному порядку.

11. Задано інформацію про успішність учнів з 5 предметів. Вивести середню оцінку кожного учня і всього класу. Вивести прізвища учнів, у яких середня оцінка вища за середню по класу.

12. Задано інформацію про n тварин (назва, середня тривалість життя, швидкість пересування, чисельність популяції). Посортувати список за останнім полем. Вивести інформацію про найшвидшу тварину. Визначити, яка з тварин має найменшу популяцію.

13. Задано довжини сторін n трикутників. Вивести дані про трикутник з найбільшою площею. Вивести список трикутників у порядку зростання їхніх периметрів.

Завдання №7. Структури (4б). Термін здачі:

Завдання №7. Структури (4б). Термін здачі:

14. Задано інформацію про n студентів (ім’я, номер студентського, назва групи, середній бал). Посортувати дані за іменем і вивести на екран. Вивести інформацію про студента з найвищим балом.

15. Відомі дані про працівників фірми (прізвище, вік і стать). Надрукувати прізвища всіх жінок. Визначити прізвище найстаршого чоловіка і наймолодшої жінки.

16. Відома інформація про багаж n пасажирів (кількість речей і загальна вага багажу). Знайти кількість пасажирів, які мають більше 2-х речей. Вивести імена пасажирів, у яких загальна вага багажу перевищує середню вагу багажу всіх пасажирів.

17. Із заданого списку спортсменів вивести інформацію (прізвище, вік і кількість років, які вони займаються спортом) про тих, хто займається плаванням. Вивести дані про людину, яка найдовше займається спортом.

18. Задано довжини сторін n прямокутників. Вивести список прямокутників у порядку зростання їхніх площ. Знайти трикутник з найменшим периметром.

19. Задано координати n точок в просторі. Знайти дві точки, відстань між якими найбільша. Вивести назви точок в порядку віддаленості від початку координат.

20. Визначити структуру для опису кола (координати центру і радіус). Задати два кола, обчислити їхні площі. Визначити, якому з кіл належить задана точка. Знайти відстані від центру кіл до заданої точки.

21. Задано інформацію про n побутових приладів (назва, модель, вартість, максимальна потужність). Вивести назви приладів, у яких максимальна потужність перевищує 1000 Вт. Знайти найдешевший серед найпотужніших приладів (тих, у яких потужність більша за 1000 Вт).

22. У записнику в довільному порядку вказані номера телефонів n людей (прізвище, ім’я). Посортувати дані за прізвищем і вивести на екран. Визначити, чи є в записнику інформація про телефон деякої людини, і якщо є, вивести інформацію про цю людину.

23. Відомо інформацію про учнів класу (прізвище, ім’я, стать, ріст). Визначити прізвища найвищого хлопця і найнижчої дівчини. Вивести дані про всіх учнів у алфавітному порядку.

24. Задано інформацію про n газет (назва, рік заснування, тираж, періодичність видання). Посортувати список газет за назвою. Вивести інформацію про найдавнішу газету і газету з найбільшим тиражем.

25. Із заданого списку спортсменів (прізвище, вік, вид спорту, кількість нагород) вивести інформацію про тих, хто має найбільшу кількість нагород. Вивести дані про найстаршого спортсмена.

26. Відомі дані про n учнів класу (прізвище, стать і ріст). Надрукувати прізвища всіх хлопців, вищих за 150 см. Визначити прізвище найнижчої дівчини.

Завдання №7. Структури (4б). Термін здачі:

27. Відома вартість кожного з n найменувань товару (назва, кількість гривень і копійок). Вивести дані про всі товари, дорожчі за 50 гривень. Визначити найдешевший товар.

28. Відома інформація про багаж n пасажирів (кількість речей і загальна вага багажу). Знайти пасажира з найбільшою кількістю речей. Вивести імена пасажирів, у яких загальна вага багажу менша за середню вагу багажу всіх пасажирів.

29. У записнику вказані прізвища і номера телефонів n людей. Вивести телефони людей, прізвища яких починаються на літеру “А”. Визначити, чи є в записнику інформація про людину з заданим номером телефону, і якщо є, вивести прізвище цієї людини.

30. Задано інформацію про n студентів (ім’я, номер студентського, назва групи, середній бал). Вивести інформацію про студентів заданої групи. Знайти студента з найкращою успішністю.

31. Задано інформацію про n побутових приладів (назва, модель, вартість, максимальна потужність). Вивести назву приладу з найбільшою максимальною потужністю. Знайти всі прилади, вартість яких належить заданому проміжку.

32. Із заданого списку продуктів товарів (назва, ціна, термін придатності у днях) вивести інформацію про найдешевший товар. Надрукувати назви тих товарів, у яких строк придатності не перевищує 10 днів.